

ENTRADA Y SALIDA ESTÁNDAR

PROFESOR: Federico Melo Barrero

CÓMO FUNCIONAN LA ENTRADA Y LA SALIDA ESTÁNDAR

En todos los problemas del curso, las soluciones se entregan como un programa que lee desde la entrada estándar (*standard input*) y escribe en la salida estándar (*standard output*). No se reciben argumentos por línea de comandos ni se abren archivos desde el código: el programa siempre lee y escribe usando los mecanismos estándar del lenguaje elegido (por ejemplo, `Scanner/System.in` en Java, `input()` en Python, `cin` en C++, o `readline` en JavaScript).

REDIRECCIÓN

Para probar un programa sin escribir cada caso a mano, la consola permite redirigir un archivo hacia la entrada estándar y capturar la salida estándar en otro archivo, sin modificar una sola línea del programa:

- `<` redirige el contenido de un archivo hacia la entrada estándar del programa.
- `>` redirige la salida estándar del programa hacia un archivo.

COMANDO DE EJECUCIÓN SEGÚN EL LENGUAJE

Suponiendo una solución en un archivo llamado `Problema`, con los casos de prueba en `entrada.in` y la salida esperada en `salida.out`:

```
java Problema < entrada.in > salida.out
python Problema.py < entrada.in > salida.out
./Problema < entrada.in > salida.out
node Problema.js < entrada.in > salida.out
```

Java y C++ deben compilarse antes de ejecutarse; cómo hacerlo depende del entorno de desarrollo que cada estudiante elija usar.

EJEMPLO: PROBLEMA P0

El Problema P0 es un problema de juguete que ilustra, con un enunciado sencillo, cómo se espera que se lean los datos de entrada y se escriban las respuestas.

ENUNCIADO

Entrada: La primera línea contiene la cantidad de casos de prueba T . Cada una de las siguientes T líneas contiene una lista de n números enteros ($0 < n \leq 1000$), separados por espacio.

Salida: Por cada caso de prueba se espera una línea de la forma `cp sp`, donde `cp` es la cantidad de enteros pares leídos y `sp` es la suma de esos enteros pares.

CASO DE EJEMPLO

Entrada

3

1 2 3 4 5 6

10 15 20

7 9 11

Salida

3 12

2 30

0 0

EJECUCIÓN

Con los casos de prueba anteriores guardados en `P0.in`:

```
java ProblemaP0 < P0.in > P0.out
python ProblemaP0.py < P0.in > P0.out
./ProblemaP0 < P0.in > P0.out
node ProblemaP0.js < P0.in > P0.out
```